	UNIVERSIDAD DE ALCALA **PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE GRADO** **PARA MAYORES DE 25 AÑOS** Curso **2024-2025** **MATERIA: MATEMATICAS APLICADAS** **A LAS CIENCIAS SOCIALES**	MODELO

INSTRUCCIONES: Para la realización de esta prueba puede utilizarse calculadora científica, siempre que no disponga de capacidad de representación gráfica o de cálculo simbólico.
TIEMPO MAXIMO: Una hora y media.
CALIFICACION: en cada ejercicio se indica su calificación.

OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos).
Se considera el sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro w:

$$\begin{cases} 2x & +3y & +wz & = 5 \\ -x & -y & +z & = -1-w \\ wx & +y & -z & = 0 \end{cases}$$

a) Discutir el sistema según los valores de w.
b) Resolver el sistema para $w = 0$

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos).

Dada la matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

a) Calcular el rango de M.
b) Calcular la matriz inversa de la submatriz de M que se obtiene al eliminar de M la fila 3 y la columna 3.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos).
a) Calcular el dominio de $f(x) = \ln\left(1-(x-1)^2\right)$.
b) Determinar si la función $g(x) = \frac{\sin^2(x)}{x}$ crece o decrece en $x = \pi/3$.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos).

Dada la función $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-4}$

a) Determinar sus asíntotas.
b) Calcular su primitiva.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos).
La precipitación en Alcalá de Henares en el mes de marzo sigue una distribución normal con media $38mm$ ($1mm = 1\,l/m^2$) y una desviación típica $8mm$.
a) Calcular la probabilidad de que este año se recojan entre $37,2mm$ y $42,16mm$.
b) Si se sabe que han caído $38mm$, ¿Qué probabilidad hay de que se recojan más de $40mm$?

OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos).
Dado el sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro r:

$$\left\{\begin{array}{rl} x+y+z & =1 \\ rx+2y+2z & =r \\ -x+y+rz & =1 \end{array}\right.$$

a) Discutir según los valores de r.
b) Resolver para $r=-1$.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos).

Considerar la función $f(x)=\sqrt{1+\frac{x-1}{x+1}}$.

a) Determinar la función inversa de $f(x)$.
b) Determinar la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en $x=2$.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos).
Considerar la función

$$f(x)=2x^3-x^2$$

a) Calcular sus extremos en el intervalo $[-1/2,\, 1/2]$.
b) Calcular el área comprendida entre $f(x)$, $x=0$, $x=1$.

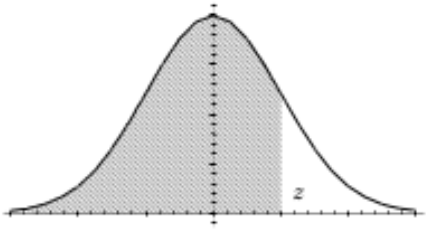
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos).
Aproximadamente el 60% de los turistas que visitan Alcalá son europeos. De ese 60%, el 10% pernocta en Alcalá, mientras que ese porcentaje sube hasta el 20% entre los no europeos.

a) Calcular la probabilidad de que un turista encuestado al azar duerma en Alcalá.
b) Si una turista dice haber dormido en Alcalá, ¿cuál es la probabilidad de que no sea europea?

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos).
La probabilidad de acertar en la diana al lanzar un dardo con los ojos cerrados es de $0,1$. Si lanzas el dardo 7 veces:
a) Calcular la probabilidad acertar exáctamente una vez.
b) Calcular la probabilidad acertar al menos una vez.

ÁREAS BAJO LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL ESTÁNDAR

Los valores en la tabla representan el área bajo la curva normal hasta un valor positivo de *z*.



z	,00	,01	,02	,03	,04	,05	,06	,07	,08	,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9954	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

CRITERIOS ESPECIFICOS DE CORRECCION

OPCION A

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Determinar los valores de w que anulan el determinante de la matriz de coeficientes ..... 0.6 puntos.
Clasificar el sistema en función de dichos valores ..... 0.4 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Resolver el sistema ..... 1 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Determinar que el rango de la matriz es al menos 3 ..... 0.4 puntos.
Usar correctamente las propiedades de los determinantes para desarrollar por filas/columnas 0.4 puntos.
Determinar que el rango de la matriz es 4 ..... 0.2 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Calcular el determinante de la matriz ..... 0.2 puntos.
Calcular la matriz traspuesta ..... 0.2 puntos.
Calcular la matriz adjunta ..... 0.4 puntos.
Calcular la matriz inversa ..... 0.2 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Plantear la condición a cumplir ..... 0.3 puntos.
Resolver la correspondiente inecuación ..... 0.7 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Plantear la condición a comprobar. ..... 0.3 puntos.
Calcular correctamente la derivada de la función ..... 0.5 puntos.
Obtener la conclusión ..... 0.2 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Determinar que hay asíntota vertical ..... 0.2 puntos.
Determinar la asíntota horizontal ..... 0.6 puntos.
Decidir que no hay asíntotas oblícuas ..... 0.2 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Hacer la división euclídea de la fracción ..... 0.5 puntos.
Calcular la primitiva de cada uno de los sumandos ..... 0.5 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1 punto.
Plantear el cálculo a realizar en términos de la variable del problema ..... 0.4 puntos.
Estandarizar la variable ..... 0.3 puntos.
Hacer el cálculo correctamente con ayuda de las tablas ..... 0.3 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Plantear el cálculo a realizar ..... 0.4 puntos.
Hacer la búsqueda en la tabla ..... 0.3 puntos.
Desestandarizar ..... 0.3 puntos.

NOTAS: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

CRITERIOS ESPECIFICOS DE CORRECCION

OPCION B

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Determinar los valores de r que anulan el detarminante de la matriz de coeficientes ..... 0.4 puntos.
Clasificar el sistema en función de dichos valores ..... 0.6 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Resolver correctamente el sistema ..... 1 punto.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Despejar correctamente x en función de y ..... 0.8 puntos.
Expresar la función inversa de forma adecuada ..... 0.2 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Enunciar la expresión de la recta tangente ..... 0.3 puntos.
Calcular los elementos que la integran y simplificar la expresión resultante ..... 0.7 puntos.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1.4 puntos.
Determinar los puntos críticos ..... 0.5 puntos.
Clasifica los puntos críticos ..... 0.5 puntos.
Tener en cuenta los extremos del intervalo ..... 0.4 puntos.
Apartado (b): 0.6 puntos.
Calcular la primitiva ..... 0.3 puntos.
Calcular el área ..... 0.3 puntos.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos).
Apartado (a): 1 punto.
Plantear el cálculo a realizar ..... 0.6 puntos.
Calcular la probabilidad pedida ..... 0.4 puntos.
Apartado (b): 1 punto.
Plantear el cálculo a realizar ..... 0.6 puntos.
Calcular la probabilidad pedida ..... 0.4 puntos.

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos).

Apartado (a): 1.2 punto.
Determinar el tipo de variable ..... 0.4 puntos.
Plantear el cálculo a realizar ..... 0.4 puntos.
Hacer el cálculo correctamente ..... 0.4 puntos.
Apartado (b): 0.8 punto.
Plantear el cálculo a realizar ..... 0.4 puntos.
Hacer el cálculo correctamente ..... 0.4 puntos.

NOTAS: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados.

SOLUCIONES OPCIÓN A

(1) (a) El determinante de la matriz de coeficientes vale $w^2 + 2w - 3$ y sus raíces son $w = -3,\, 1$. Para $w \neq -3,\, 1$ el rango de la matriz de coeficientes es 3 y el sistema es compatible determinado. Tanto para $w = -3$ como para $w = 1$ la matriz ampliada tiene rango 3, por lo que el sistema es incompatible.

(b) Para $w = 0$ e sistema es compateble determinado y su es $x = 1,\, y = 1,\, z = 1$.

(2) (a) El rango de la matriz es 4, se puede determinar tanto con el método de Gauss para triangular la matriz como calculando su determinante (o combinando ambos).

(b) Si se denota a la submatriz por $\hat{M}$, mediante cálculos directos se tiene $\det \hat{A} = -2$ y

$$\hat{M}^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \qquad adj(\hat{M}^t) = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \qquad \hat{A}^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & -1 \\ -1 & 1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(3) (a) Es preciso que el argumento del logaritmo sea positivo, es decir, $1 - (x-1)^2) > 0$. Esto equivale a $x \in (0,\, 2)$.

(b) Hay que determinar el signo de la derivada en $x = \pi/3$. Se tiene que $f'(x) = \frac{2\sin(x)\cos(x)x - \sin^2(x)}{x^2}$. Como $\sin \pi/3 = \sqrt{3}2$ y $\cos \pi/3 = 1/2$, resulta que $f'(\pi/3) > 0$ y la función es creciente en dicho punto.

(4) Al hacer la división euclídea se tiene

$$\frac{x^2+1}{x-4} = x + 4 + \frac{17}{x-4}$$

de donde se tiene

(a) Asíntotas verticales: tiene una en $x = 4$.
Asíntotas horizontales: no tiene (calcular los límites en infinito).
Asíntota oblícua: $y = x + 4$, porque $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{17}{x-4} = 0$.

(b) Aprovechando el cociente de polinomios

$$\int \frac{x^2+1}{x-4}dx = \int x + 4 + \frac{17}{x-4}dx = \frac{x^2}{2} + 4x + 17\ln|x-4| + K$$

(5) (a) Hay que calcular $P(38,8 < X < 42,16)$ para $X \sim N(38,1)$. Al estandarizar la variable X se tiene que esa probabilidad es igual a

$$P((38,2-38)/8 < Z < (42,16-38)/8) = P(-0,1 < Z < 0,52) =$$

donde $Z \sim N(0,1)$. Esto es equivalente a

$$P(Z < 0,52) - P(Z < -.1) \approx 0.2383$$

donde se ha usado que $P(Z < -.1) = 1 - P(Z < .1)$.

(b) Es una probabilidad condicionada: $P(X > 40|X > 38) = P(38 < X < 40)/P(X > 38) \approx 0.1974$

SOLUCIONES OPCIÓN B

(1) (a) El determinante de la matriz de coeficientes vale $r^2 - 3r + 2$ y su valor es nulo para $r = 1, 2$. El sistema es compatible determinado para $r \neq 1, 2$. Para $r = 2$ el sistema es compatible indeterminado. Para $r = 1$ es incompatible.

(b) Para $r = -1$ la solución es $x = 1$, $y = 1$, $z = -1$.

(2) (a) Hay que despejar x en función de y de la expresión $y = \sqrt{1 + (x-1)/(x+1)} = \sqrt{2x/(x+1)}$. Esto equivale a $y^2 = 2x/(x+1)$, es decir, $(x+1)y^2 = 2x$, de donde, $x = y^2/(2-y^2)$. Por tanto, $f^{-1}(x) = x^2/(2-x^2)$.

(b) La ecuación de la recta tangente es $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Como $f(x) = \sqrt{2x/(x+1)}$, se tiene $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x/(x+1)}} \frac{2(x+1)-2x}{(x+1)^2}$ resulta que $y = \sqrt{4/3} + \frac{\sqrt{3}}{4}\frac{2}{9}(x-2) = \sqrt{4/3} + \frac{\sqrt{3}}{18}(x-2)$.

(3) (a) Se trata de calcular los extremos relativos, determinar si están en el intervalo y comparar su valor con el de la función en los extremos del intervalo. Se tiene que $f'(x) = 6x^2 - 2x$ se anula en $x = 0$ y $x = 1/3$. Además $f''(x) = 12x - 2$, por lo que $f''(0) < 0$ (máximo relativo) y $f''(1/3) > 0$ (mínimo relativo). Ahora, como $f(-1/2) = -1/2$, $f(0) = 0$, $f(1/3) = -1/27$ y $f(1/2) = 0$ Por tanto, el mínimo se alcanza en $x = -1/2$ y el máximo en $x = 0, 1/2$.

(b) La integral es inmediata, sólo hay qu e tener en cuenta que hay un cambio de signo en $x = 1/2$

$$\int_0^1 2x^3 - x^2 dx = \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^{1/2} - \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_{1/2}^1 = \frac{3}{16} = 0,1875$$

(4) (a) Hay que usar la regla de la probabilidad total:

$$0,6 * 0,1 + 0,4 * 0,2 = 0,14$$

(b) Hay que usarel teorema de Bayes:

$$0,4 * 0,2/(0,6 * 0,1 + 0,4 * 0,2) = 0,5714286$$

(5) La variable X = número de aciertos hacer 7 lanzamientos es una binomial de parámetro $n = 7$ y $p = 1/10$

(a) Se pide calcular $P(X = 1)$ que, con la fórmula binomial, vale

$$P(X = 1) = \binom{7}{1}(1/10)^1(9/10)^6 \approx 0.3720$$

(b) Se pide calcular $P(X \geq 1)$ que, con la fórmula binomial, vale

$$1 - P(X = 0) = 1 - \binom{7}{0}(1/10)^0(9/10)^7 \approx 0.5217$$